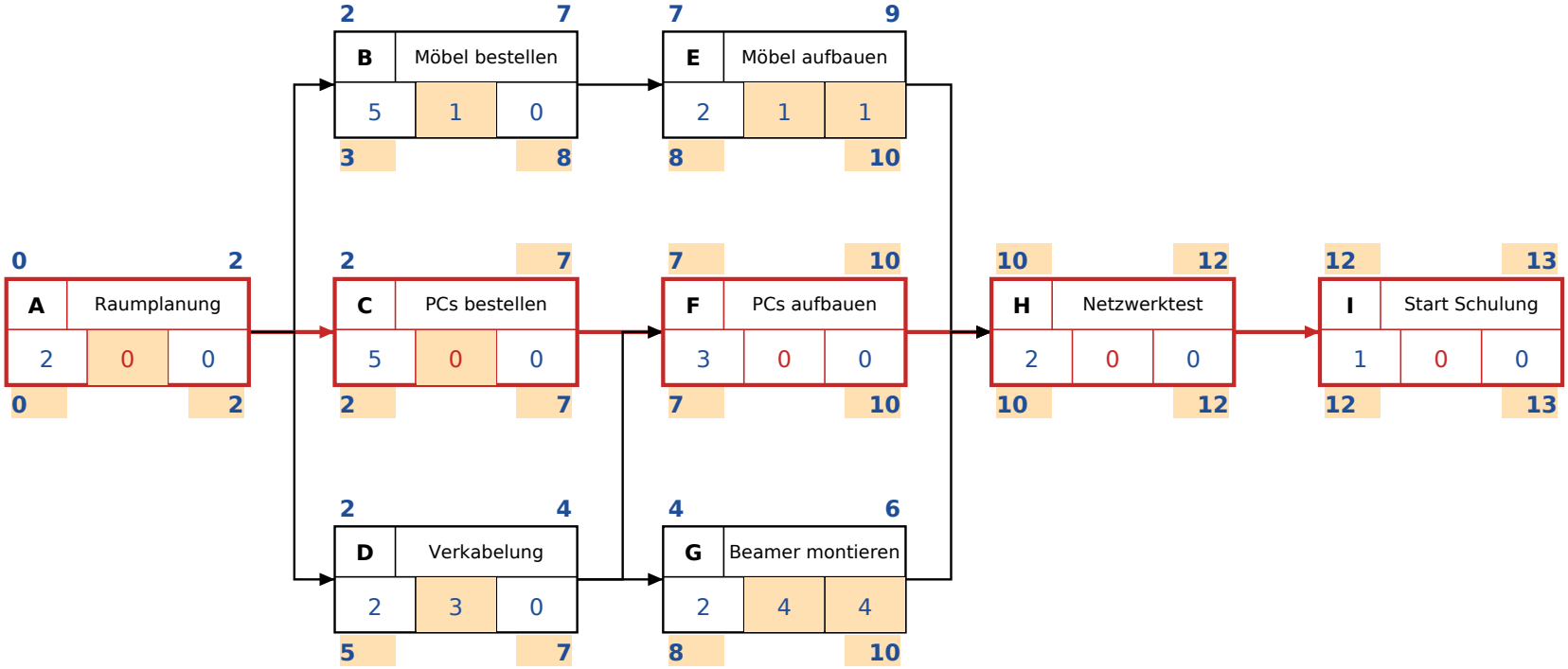
Fehlersuche 3 – Schulungsraum – Lösung

Orange hinterlegt: im fehlerhaften Plan falsche Werte (hier korrigiert). Kritischer Pfad rot.



Richtige Projektdauer: **13 Tage**

Richtiger kritischer Pfad: **A → C → F → H → I**

Fehlersuche 3 – Schulungsraum – Fehlerliste und Antworten

a) Fehler (Ursachen) – Folgefehler stehen jeweils darunter:

1. **Vorgang C: FEZ = FAZ + Dauer = 2 + 5 = 7, nicht 8.**
   Rechenfehler mit großen Folgen: F, H und I (FAZ/FEZ) werden um 1 zu groß, die Projektdauer wird 14 statt 13 Tage und die gesamte Rückwärtsrechnung beginnt mit dem falschen Endwert. Deshalb sind fast alle SAZ/SEZ und GP um 1 zu groß (z. B. SAZ(A) = 1 statt 0).

2. **Vorgang G: GP = FEZ − FAZ = 2 (das ist die Dauer) statt SAZ − FAZ.**
   Richtig ist GP = SEZ − FEZ = 10 − 6 = 4 (im richtigen Plan). Selbst mit den Folgefehlern aus Fehler 1 müsste 5 dastehen, nicht 2. Der FP von G ist nur ein Folgefehler (5 statt 4).

3. **Die Behauptung „Kritischer Pfad = A → B → E → H → I“ ist falsch.**
   B und E liegen nicht auf dem kritischen Pfad: A → B → E → H → I dauert nur 2 + 5 + 2 + 2 + 1 = 12 Tage, A → C → F → H → I dauert 2 + 5 + 3 + 2 + 1 = 13 Tage. Ein kritischer Pfad ist immer der längste Weg, und seine Vorgänge haben GP = 0 (B hat GP = 1, E hat GP = 1).

Alle 33 abweichenden Zellen (inkl. Folgefehler): A.GP (falsch 1, richtig 0), A.SAZ (falsch 1, richtig 0), A.SEZ (falsch 3, richtig 2), B.GP (falsch 2, richtig 1), B.SAZ (falsch 4, richtig 3), B.SEZ (falsch 9, richtig 8), C.FEZ (falsch 8, richtig 7), C.GP (falsch 1, richtig 0), C.SAZ (falsch 3, richtig 2), C.SEZ (falsch 8, richtig 7), D.GP (falsch 4, richtig 3), D.SAZ (falsch 6, richtig 5), D.SEZ (falsch 8, richtig 7), E.FP (falsch 2, richtig 1), E.GP (falsch 2, richtig 1), E.SAZ (falsch 9, richtig 8), E.SEZ (falsch 11, richtig 10), F.FAZ (falsch 8, richtig 7), F.FEZ (falsch 11, richtig 10), F.SAZ (falsch 8, richtig 7), F.SEZ (falsch 11, richtig 10), G.FP (falsch 5, richtig 4), G.GP (falsch 2, richtig 4), G.SAZ (falsch 9, richtig 8), G.SEZ (falsch 11, richtig 10), H.FAZ (falsch 11, richtig 10), H.FEZ (falsch 13, richtig 12), H.SAZ (falsch 11, richtig 10), H.SEZ (falsch 13, richtig 12), I.FAZ (falsch 13, richtig 12), I.FEZ (falsch 14, richtig 13), I.SAZ (falsch 13, richtig 12), I.SEZ (falsch 14, richtig 13)

b) Stimmt die Behauptung der Auszubildenden, der kritische Pfad sei A → B → E → H → I? Begründen Sie mit Pfadlängen und Gesamtpuffern.
Nein. Der längste Weg ist A → C → F → H → I mit 13 Tagen; der behauptete Weg hat nur 12 Tage und B sowie E haben GP = 1.

c) Die Möbellieferung (B) verspätet sich um 3 Tage. Wie wirkt sich das auf das Projektende aus?
B hat GP = 1. Von 3 Tagen Verzögerung werden 1 aufgefangen, das Projektende verschiebt sich um 2 Tage auf 15 Tage.